东莞市青少年科技创新大赛

项目查新报告

项目名称：小鳌带路——基于K230视觉终端的粤地非遗书院AI导览装置

查新完成日期：2026年10月25日

东莞市青少年科技创新大赛组织委员会

填写说明

一、查新报告

查新报告是查新者用书面形式就查新情况及其结论所做的正式陈述。

二、查新报告格式说明

本报告采用A4纸，每栏的大小，可随内容调整。

三、报告内容应当打印；签字使用钢笔或者中性笔。

四、查新点与查新要求

查新点：是指需要查证的内容要点。

查新要求：（1）通过查新，证明在所查范围内有无相同或类似研究；（2）对查新项目分别或综合进行对比分析；（3）对查新项目的新颖性做出判断。

五、文献检索范围及检索策略

应当列出对查新项目进行分析后所确定的手工检索的工具书、年限、主题词、分类号和计算机检索系统、数据库、文档、年限、检索词等。

六、检索结果

检索结果应当反映出通过对所检数据库和工具书命中的相关文献情况及对相关文献的主要论点进行对比分析的客观情况。

检索结果应当包括下列内容：

①对所检数据库和工具书命中的相关文献情况进行简单描述；

②依据检出文献的相关程度

③对所列主要相关文献进行简要描述（一般可用原文中的摘要或者利用原文中的摘要进行抽提），对于密切相关文献，可节录部分原文并提供原文的复印件作为附录

七、查新结论

查新结论应当客观、公正、准确、清晰地反映查新项目的真实情况，不得误导。查新结论应当包括下列内容：

①相关文献检出情况；

②检索结果与查新项目的要点的比较分析；

③对查新项目新颖性的判断结论。

八、申报者本人、所在学校的查新声明

查新报告应当包括经申报者本人、所在学校的查新声明。声明的内容可以参考下面的内容进行撰写。

（1）报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2）我们按照项目查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

九、附件

附件主要包括密切相关文献的题目、出处以及原文复制件；一般相关文献的题目、出处以及文摘。

查新项目名称	小鳌带路——基于K230视觉终端的粤地非遗书院AI导览装置

一．查新目的

申报2026年东莞市青少年科技创新大赛（发明创造作品）

二．查新项目的创新要点

1. 嵌入式三端协同的视觉导览架构：以K230视觉终端承担摄像头采集、人脸检测、LBPH识别、五类打印参考卡匹配、触摸界面与本地播报；行空板K10承担离线关键词识别与状态显示；网页端以Three.js呈现书院三维场景与关卡状态，三端通过MQTT主题协同，避免由单一高算力设备承担全部交互。

2. 静态图像原型匹配与防抖判定：对卡片中心区域做HSV颜色直方图、Sobel纹理方向直方图和颜色比例特征提取，与类别原型进行相似度比较；以0.28秒最短识别间隔、2.5秒时间窗累计命中2次确认，并叠加低纹理阈值、0.95相似度阈值、0.04类间差和0.55绝对下限，兼顾手持抖动与低纹理画面误报。

3. 现场人脸学习与摄像头生命周期管理：采用KPU人脸检测与LBPH识别，现场最多采集15帧重建本地人脸库并绑定访客；所有页面统一使用一个摄像头入口，按需申请、离开释放，增加退避重试和父进程检查，避免反复开关导致设备占用或后台残留。

4. 讲解与答题时序分离的双语交互：识别后先播放讲解，讲解阶段结束才发布不含答案的题卡；答错重新开放选项，答对才记录完成。普通话与粤语资源分离，设备发声时网页只显示字幕，并通过消息标记避免双端叠音。

5. 五关导览与五类候选展项识别答题的闭环：五关负责空间讲解，火眼金睛负责五类打印参考卡识别、讲解、答题和完成记录；全部完成后展示积分与兑换档位，形成可重复演示的导览任务链，同时把候选名称、图片来源和文化出处作为独立状态记录。

三．查新点

查新点：

1. 一种以K230视觉终端、行空板K10与网页三维端协同工作的粤地书院非遗导览装置，三端分别承担视觉识别、语音控制与场景展示，并通过消息主题同步关卡和识别状态；

2. 一种面向手持打印参考卡的静态图像原型匹配方法，采用0.28秒最短间隔、2.5秒窗口内累计命中2次，并结合纹理下限、相似度阈值、类间差和绝对下限的联合判定；

3. 一种KPU人脸检测、LBPH识别与现场15帧以内即时建库相结合的人脸学习机制，配合单入口摄像头生命周期管理与进程退出清理；

4. 一种讲解结束后才下发题卡、题卡不含标准答案、答错可重试且答对才记完成的双语交互流程，并以设备发声、网页字幕的消息标记减少双端叠音；

5. 一种将五关书院讲解、五类候选展项打印卡识别答题、完成记录与积分兑换展示串联的导览任务闭环装置。

四．文献检索范围及检索策略

文献检索范围：中国知网（CNKI）、万方数据、维普中文科技期刊数据库、国家知识产权局中国专利公布公告系统

检索词及检索策略：

检索词：

1. 非遗导览　书院导览　博物馆导览

2. 图像识别　实物识别　颜色纹理特征

3. 人脸检测　人脸识别　现场注册

4. 三维场景　虚拟导览　消息同步

5. 双语语音　讲解时序　积分反馈

检索式：

1. (非遗 OR 书院 OR 博物馆 OR 展馆) AND (导览 OR 讲解 OR 交互) AND (图像识别 OR 实物识别)

2. （颜色特征 OR 纹理特征 OR 原型匹配） AND （嵌入式 OR 端侧 OR 视觉终端）

3. （人脸识别 OR 人脸注册） AND （导览 OR 展馆） AND （语音 OR 双语 OR 讲解时序）

五．检索结果

按上述检索词，在以上数据库和文献时限内，查到一些与本课题有关的文献，提供附件（5 ）份，现对附件摘述如下:

［题名］新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用

［作者］吕燕茹，张利

［来源］包装工程，2016

［摘要］该文梳理新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的应用，讨论动画可视化、移动交互和虚拟展示等方式对传播效果的作用。其重点在展示形式和传播路径，未给出低算力视觉终端上的静态卡片识别与防抖判定，也未涉及讲解结束后出题、答错重试及设备与网页的语音仲裁。项目可借鉴其对展示媒介的分类，但不能据此说明多端导览闭环已经实现。

［题名］文化遗产数字化展示与互动技术研究与进展

［作者］潘志庚，袁庆曙，陈胜男，张明敏

［来源］浙江大学学报(工学版)，2020

［摘要］该文综述文化遗产数字化展示与互动技术，涵盖虚拟现实、增强现实、漫游和交互展示等方向，指出多模态体验对文化传播具有价值。文章以技术进展和系统类型梳理为主，未面向K230一类端侧设备给出实时图像匹配参数，也未讨论五类打印参考卡的累计命中判据、讲解与答题的时序约束以及设备端和网页端的语音冲突处理。

［题名］非物质文化遗产的数字化发展及关键技术应用

［作者］姚国章

［来源］常州大学学报(社会科学版)，2021

［摘要］该文从采集、存储、传输、处理、分析和应用等环节讨论非遗数字化的关键技术，强调数字化对展示、传承和传播的支撑作用。其讨论集中在技术框架与宏观路径，未给出具体装置的多端消息状态机，也未涉及人脸现场学习、静态图像原型比对和识别完成后的答题反馈。该文的局限恰说明本项目需要在具体展台条件下补齐可运行、可复现的工程设计。

［题名］人工智能在文化遗产保护传承中的价值研究

［作者］沈贵华，祝孔强

［来源］博物院，2023

［摘要］该文讨论人工智能在文化遗产保护、展示和传播中的价值，关注智能技术在文化场景的应用前景。文章属于价值与路径层面的研究，没有公开K230端侧识别参数、五类打印卡测试集或讲解后出题的交互流程，也没有对人脸数据、积分账本和设备资源释放给出工程级方案。其观点可用于论证项目意义，但不能作为本项目技术特征已公开的依据。

［题名］科技馆的智能导览终端设计

［作者］张文山

［来源］科技与企业，2015

［摘要］该文讨论科技馆智能导览终端的设计思路，关注导览设备的信息呈现和观众使用方式。其公开内容未涉及基于颜色与纹理原型的五类卡片匹配、2.5秒时间窗累计命中、KPU与LBPH组合的人脸现场学习，也未涉及三端消息协同与答题时序控制。该文献可作为早期导览终端的背景材料，但其功能边界与本项目的多模态闭环存在明显差

异。

六．查新结论

经对检索出的相关文献进行分析、对比，结论如下：检索到的文献主要集中在非遗数字化展示、文化遗产互动技术和智能导览终端设计等方向，能够说明文化场景对数字化交互有需求，但在端侧视觉识别参数、现场人脸学习、讲解与答题时序、三端消息协同和五类打印参考卡闭环等方面，未检出与本项目技术组合相同的公开报道。具体对比如下：

文献 1：《新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用》

文献 2：《文化遗产数字化展示与互动技术研究与进展》

文献 3：《非物质文化遗产的数字化发展及关键技术应用》

文献 4：《人工智能在文化遗产保护传承中的价值研究》

文献 5：《科技馆的智能导览终端设计》

综上所述，本课题的研究特点是：

1. 相关文献检索情况：检索结果以展示方式、技术综述和导览终端设计为主，部分文献讨论虚拟展示、移动交互或人工智能应用前景，但普遍没有给出可在低成本端侧设备上运行的五类静态图像匹配方案，也未处理讲解未结束就答题、答错后无法重试、设备与网页同时发声等交互问题。整体呈现“展示形式研究较多、端侧闭环实现较少”的特点。

2. 对比分析（针对查新要点与现有技术的对比）：

（1）三端协同架构：现有文献多讨论单一展示系统或终端，未把 K230 视觉终端、行空板 K10 语音控制与网页三维场景作为同一任务流中的三个角色。本项目以消息主题同步关卡、识别和字幕状态，设备保留本地触摸与播报，网页负责场景与展示，对应查新点 1；

（2）静态图像防抖判据：现有展示研究未公开针对手持打印参考卡的累计命中参数。本项目采用颜色与纹理原型比对，0.28秒最短识别间隔、2.5秒窗口命中2次确认，并以纹理下限、相似度阈值、类间差和绝对下限联合拒识，对应查新点2；

（3）现场人脸学习：文献中的人脸相关内容未涉及KPU检测与LBPH现场建库的组合。本项目最多采集15帧即重建本地人脸库并绑定访客，所有页面复用单一摄像头入口，退出时统一释放并检测遗留进程，对应查新点3；

（4）讲解与答题时序：现有导览终端多把讲解与题目作为并列按钮。本项目把题卡发布绑定到讲解阶段结束，题卡不携带答案，答错重新开放选项，答对才记录完成；同时以设备发声、网页字幕的事件标记减少叠音，对应查新点4；

（5）任务闭环：现有文献分别讨论展示、识别或终端，未将五关空间讲解、五类打印参考卡识别答题、完成记录和积分兑换展示串联为同一装置流程。本项目以统一内容表管理五关与五类候选展项，并保留文化出处待核状态，对应查新点5。

3. 新颖性判断：在本次检索范围内，未检出与本项目在K230端侧视觉识别、K10语音控制、网页三维展示、打印参考卡防抖判定、现场人脸学习及讲解后答题时序方面组合完全相同的公开文献或专利报道，本项目具备新颖性。需要说明的是，本报告的新颖性判断仅针对本次检索范围和所列查新点；候选展项的文化名称、地域关系、项目级别和实物来源不属于技术查新结论，仍应按项目资料另行核验。

查新员（签字）：　　审核员：

日期：2026年10月25日

七．申报者本人、所在学校的查新声明与证明

报告中陈述的事实是真实和准确的。

我们按照大赛查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

申报者（签名）：　　指导教师（签名）：

学校（盖章）：

日期：2026 年 10 月 25 日

八．附件清单

本项目制作与演示所用主要器材如下：

序号	名称	功能	数量	单位	备注
1	CyberCAM 视觉终端（嘉楠 K230）	图像采集、人脸检测与识别、五类参考卡匹配、触摸交互与本地播报	1	块	含 640×480 触摸屏与摄像头
2	行空板 K10	离线关键词识别、关卡与语言控制、状态显示	1	块	语音命令与按键
3	微型计算机	运行三维网页、Flask 服务及消息桥	1	台	普通笔记本
4	无线路由器	构建局域网，承载三端消息通信	1	台	现场部署

5	五类打印参考卡	提供厚街粤绣、厚街双手洪拳、鳌鱼砖、莞草编织、清溪麒麟扎作的静态图像匹配素材	5	张	参考卡，非当地实物认定
6	可调支架与遮光片	固定视觉终端、调整视角并减少卡面反光	1	套	自制外观件

九．备注

本查新报告检索范围限于国家知识产权局公开专利库、中国知网（CNKI）、万方数据库及维普网收录的公开文献。文献题名、作者与来源以公开出版信息核对为准；检索时限为 2015 年 1 月至 2026 年 10 月。受当前网络检索条件限制，专利部分的完整法律状态与权利要求未逐件复核，相关结论仅对本次检索和所列查新点负责。